



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Informática

Redes de Computadores

LEI, 2º ano, 2º Semestre
2025/2026





RC - Equipa Docente

- Paulo Martins de Carvalho (pmc) – T2, 2f, 14h; T1, 3f, 13h
- Solange Rito Lima – PL1: 5f, 11h, PL7: 5f, 16h
- Pedro António – PL3: 6f, 11h; PL4: 6f, 14h
- Bruno Antunes – PL5: 5f, 16h
- Pedro Jorge Lima – PL2: 3f, 15h; PL6: 3f, 17h
- Emanuel Lima – PL8: 5f, 14h; PL9: 5f, 16h
- Contacto preferencial e-mail, via BB ou
 - *pmc at di.uminho.pt*



Redes de Computadores - Relevância

- Fundamentos para entender
 - comunicações modernas - apps e tecnologias emergentes
- Essencial
 - desenho de soluções informáticas escaláveis e distribuídas, em diferentes áreas, e.g., telemedicina, *online gaming*, serviços de *streaming*, redes sociais, etc.
 - suporte de ambientes IoT , e.g. IIoT, Smart Cities, etc.
 - cibersegurança
 - suporte à conectividade global
- Base para estudos mais avançados
 - redes definidas por software e virtualização de redes
 - novas tecnologias de redes sem fios
 - redes de distribuição de conteúdos



Objectivos

Resultados da Aprendizagem

- Discutir os conceitos fundamentais sobre comunicação de dados, protocolos de comunicação, famílias de protocolos e arquiteturas de referência
- Compreender e explicar os protocolos de rede que sustentam o funcionamento da Internet, em particular, o Internet Protocol (IP)
 - implementar soluções concretas para criar redes IP, planeando endereçamento, encaminhamento e NAT/PAT
- Compreender o conceito de ligação de dados, funções protocolares associadas e métodos de controlo de acesso
- Ter uma visão global e crítica sobre as redes de computadores com e sem fios e seu funcionamento.
 - Destaque para redes locais: Ethernet, VLANs e Wi-Fi



Programa Resumido

- Introdução às Redes de Computadores - conceitos básicos
- Protocolos TCP/IP
 - Nível de Rede – Protocolos IPv4, ICMP, IPv6
- Nível de ligação
 - Métodos de controlo de acesso ao meio de transmissão
- Redes locais com fios: Ethernet e VLANs
- Redes locais sem Fios: Wi-Fi
- PLs – 2 TPs
 - 1 TP de consolidação de conceitos teóricos (20% da NF);
1 TP de desenvolvimento (20% da NF)
 - grupos de 3 elementos, presença obrigatória
 - PL de anos anteriores não é “congelada”, exceto nos casos previstos no RAUM, e.g., TE válido no semestre

Planeamento da UC



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Informática

Planeamento RC (LEI)

		Planeamento RC, LEI, 2º ano, 2º Semestre - T e PL - 2025-2026	(sujeito a ajustes pontuais)	
Semana	Início semana - 2f	Teórica (T2) - 2ª Feira	Teórica (T1) - 3ª Feira	Práticas Lab (PLs) - 3f, 5f, 6f
1	2/2/2025	Apresentação, Funcionamento, Avaliação, Programa, Introdução	Apresentação, Funcionamento, Avaliação, Programa, Introdução	Apresentação. Inscrição nos turnos
2	9-Feb	Introdução, Conceitos Gerais	Introdução, Conceitos Gerais (REP)	Consolidação dos Turnos. TP0
3	16-Feb	Introdução, Conceitos Gerais	Introdução, Conceitos Gerais (REP)	TP0 - core e wireshark
4	23-Feb	Redes IP – Internet Protocol	Redes IP – Internet Protocol (REP)	TP1 - IP (1ª parte)
5	2-Mar	Redes IP – Internet Protocol	Redes IP – Internet Protocol (REP)	TP1 - IP (1ª parte)
6	9-Mar	Redes IP – Internet Protocol	Redes IP – Internet Protocol (REP)	TP1- IP (2ª parte)
7	16-Mar	Redes IP – Internet Protocol	Redes IP – Internet Protocol (REP)	TP1- IP (2ª parte)
8	23-Mar	Nível da Ligação de Dados. Métodos de Controlo de Acesso	Nível da Ligação de Dados. Métodos de Controlo de Acesso (REP)	TP1- IP (2ª parte)
9	30-Mar	Férias da Páscoa		TP2 - Traffic Sniffer and L2, L3 Classifier
10	6-Apr		Nível da Ligação de Dados. Métodos de Controlo de Acesso	TP2 - Traffic Sniffer and L2, L3 Classifier
11	13-Apr	Nível da Ligação de Dados. Métodos de Controlo de Acesso (REP)	Redes Locais com Fios - ARP, Rede Ethernet, VLANs	TP2 - Traffic Sniffer and L2, L3 Classifier
12	20-Apr	Redes Locais com Fios - ARP, Rede Ethernet, VLANs (REP)	Redes Locais sem Fios - Redes Wi-Fi	TP2 - Traffic Sniffer and L2, L3 Classifier
13	27-Apr	Redes Locais sem Fios - Redes Wi-Fi (REP)	Redes Locais sem Fios - Redes Wi-Fi	TP2 - Traffic Sniffer and L2, L3 Classifier
14	4-May	Redes Locais sem Fios - Redes Wi-Fi (REP)	Segurança em Redes	TP2 - Traffic Sniffer and L2, L3 Classifier (entrega e discussão)
15	11-May	Semana do Enterro da Gata		
16	18-May	Início da Época de Avaliação		
17	25-May		Prova de Avaliação de RC - 28.05.2026	Prova de Avaliação de RC - 28.05.2026 (5f)
18	1-Jun			
19	8-Jun			Publicação das Notas T+PL 11.06.2026 (5f) (data limite)
20	15-Jun		Exame de RC - 18.06-2026	Exame de RC - 18.06-2026 (5f)



CrITÉrios de AvaliaÇ o

- A avalia  o da aprendizagem inclui as componentes:
 - T: Prova de avalia  o escrita ou exame envolvendo toda a m  teria lecionada, **Peso 60%**
 - PL: Pr  tica Laboratorial, **Peso 40%**
- As componentes T e PL t  m uma nota m  nima de **10.0** valores
- O exame apenas permite "**recuperar**" a componente T da avalia  o, i.e., correspondente   prova de avalia  o escrita
- Como elementos de avalia  o cont  nua consideram-se a assiduidade dos alunos, a sua participa  o e desempenho nas aulas T (de zero a 1/2 valor)
- Penaliza  o por falta PL na m  dia PL



Funcionamento

- Diretivas para o bom funcionamento
 - pontualidade, início efetivo 14h05 (2f); 13h05 (3f)
 - assiduidade e participação nas aulas
 - controlo de faltas: T, PL estrito (+1/3 faltas = N.A.)
 - opinião dos alunos sobre o funcionamento da UC
 - atendimento:
 - DI, Ed.7, Gab.3.25, 3f, 11-12h (por defeito)
 - por marcação: online via BB, sala do curso ou presencial
 - ... assistir às aulas, dedicação e estudo!